2016년 소프트웨어(SW)교육 전문연수(3차)

루브릭을 활용한 소프트웨어교육 평가 이해

1. 강의에 대하여
2. 소프트웨어 교육에서의 평가 사례
3. 소프트웨어 교육평가를 위한 방안

루브릭을 활용한 소프트웨어교육 평가 이해

황 중 원
한국과학기술연구원, 경희대학교 연구원

1. 강의에 대해서

IT 기술 발달이 급격하게 이루어짐에 따라, 현대인의 생활의 모든 방면에서 IT 기술은 때어놓을 수 없는 시대가 되었다. 이에 교육적으로, 미래 시대를 준비하는 인재를 양성하기 위한 목적으로 IT 기술과 관련된 역량을 함양하기 위한 교육적인 요구가 증가되었다. 이러한 흐름으로, STEM(STEAM) 교육 또는 소프트웨어 교육이라는 이름으로 과학과 기술, 수학과 논리를 강조하는 교육이 강조되게 되었다. 그러나 실제적인 IT 기술과 관련된 실제적인 학습은 기술의 습득, 논리적 사고력 등의 인지적 학습 역량을 함양하는 것을 넘어, 창의적인 사고 및 의사소통, 공동체의 협력 등의 감성적인 영역까지 아울러야 한다는 것이 교육적인 이슈가 되어 많은 연구가 이루어지고 있다.

소프트웨어 교육의 일차적인 목적은, 교육적인 방법을 통하여 학습자가 스스로 소프트웨어를 만들 수 있는 능력을 함양하는 것에 있다. 이러한 역량을, 일반적으로, 컴퓨팅 사고력(computational thinking)이라 이야기한다. 이 컴퓨팅 사고력은 컴퓨터가 문제를 해결하는 논리적인 방법을 일컬으며, 컴퓨터의 알고리즘을 이해하고 이를 적용할 수 있는 방법으로, 일반적으로 이야기하는 논리적 사고력과 차이를 가진다. 그러나 앞서 언급한 바, 이러한 컴퓨팅 사고력이, 소프트웨어 교육을 통해 함양하고자 하는 21세기 학습자들에게 필요한 전인적인 역량을 포괄적으로 정의하는데 한계가 있으므로, 교육 연구자들은 컴퓨팅 사고력의 범위를 확장시키거나, 새로운 용어를 정의하는 방법으로 소프트웨어 교육의 목적을 재정의하고 재구성하고 있다.

교육의 평가는 교육의 목표와 일치되어야 한다. 소프트웨어 교육의 목적이 단순히 학습자들로 하여금 소프트웨어를 만들 수 있는 기술을 습득하는 것이라면, 소프트웨어 교육의 평가 또한 그러한 방향으로 이루어져야 할 것이다. 실제로, 소프트웨어 교육과 관련된 많은 연구들이, 이러한 개념으로 교육 평가의 방법을 제시하고 있다. 그러나 소프트웨어 교육을 통하여 창의적인 인재를 양성한다는 목적 하에, 교육 평가 방법도 이에 맞추어 제시되어야 할 필요가 있다.

본 강의에서는, 일차적으로, 소프트웨어 교육이 지향하고 있는 교육적 목적에 대한 것으로 구성되어 있다. 그리고 소프트웨어 교육 평가의 방법으로, 국내외의 사례를 통해 실제적인 방향을 살펴보고자 한다. 또한, STEAM 교육, PBL 교육 등에서 활용하고 있는 평가 도구들을 소개하고, 이러한 평가 도구들이 소프트웨어 평가에 활용될 수 있는 방안을 살피고, 최근에 많은 관심을 받고 있는 메이커 교육의 평가 도구를 통해, 궁극적으로 소프트웨어 교육의 평가가 이루어지는 방법을 살펴보고자 한다. 특별히, 다양한 평가 도구, 예를 들어, 설문지, 인터뷰, 포트폴리오, 결과물 분석, 관찰 등의 도구들 가운데, 루브릭을 활용한 평가 방법에 초점을 맞추어 강의가 이루어지며, 이를 청강하는 현장 교사 및 연구자들이 현장에서 바로 활용할 수 있도록 구성하였다.

2. 소프트웨어 교육에서의 평가 사례

1) 교육부 소프트웨어 교육 운영 지침 – 성취기준 및 평가

가. 성취기준

- 초등학교

영역	중영역	내용 요소
생활과 소프트웨어	나와 소프트웨어	소프트웨어와 생활 변화
	정보윤리	사이버 공간에서의 예절
		인터넷 중독과 예방
		개인 정보, 저작권 보호
알고리즘과 프로그래밍	문제해결 과정의 체험	문제의 이해와 구조화
		문제 해결 방법 탐색
	알고리즘의 체험	알고리즘의 개념, 체험
	프로그래밍의 체험	프로그래밍의 이해, 체험

- 중학교(기본/심화과정)

영역	중영역	내용 요소
생활과 소프트웨어	소프트웨어의 활용과 중요성	소프트웨어의 종류와 특징
		소프트웨어의 활용과 중요성
	정보윤리	개인정보 보호와 정보 보안
		지적 재산의 보호와 정보 공유
	정보기기의 구성과 정보 교류	컴퓨터의 구성
		네트워크와 정보 교류
알고리즘과 프로그래밍	정보의 유형과 구조화	정보의 유형, 구조화
	컴퓨팅 사고의 이해	문제 해결 절차의 이해
		문제 분석과 구조화
		문제 해결 전략의 탐색
	알고리즘의 이해	알고리즘의 이해, 설계
	프로그래밍의 이해	프로그래밍 언어의 이해
		프로그래밍의 기초
컴퓨팅과 문제 해결	컴퓨팅 사고 기반의 문제 해결	실생활 문제 해결
		다양한 영역의 문제 해결

- 고등학교

영역	중영역	내용 요소
생활과 소프트웨어	컴퓨팅과 정보 생활	컴퓨팅 기술과 융합
		소프트웨어의 미래
	정보 윤리	정보 윤리와 지적 재산 보호
		정보보안과 대응 기술
	정보기기의 동작과 정보처리	정보기기의 동작 원리
		정보처리의 과정
알고리즘과 프로그래밍	정보의 표현과 관리	정보의 표현, 관리
	컴퓨팅 사고의 실제	문제의 구조화, 추상화
		모델링과 시뮬레이션
	알고리즘의 실제	복잡한 구조의 알고리즘 설계
		알고리즘의 분석과 평가
	프로그래밍의 이해	프로그래밍 언어의 분류
	문제해결과 프로그래밍	프로그래밍의 실제
컴퓨팅과 문제해결	컴퓨팅 사고 기반의 융합 활동	프로그래밍과 융합
		팀 프로젝트 제작과 평가

나. 평가의 방향

1) 교육 목표의 달성 여부를 정확하게 판단할 수 있는 체계적인 평가 계획을 수립하여 운영한다.

2) 타당한 평가 도구를 활용하여 소프트웨어 교육을 통한 컴퓨팅 사고력의 향상 정도를 지속적으로 측정한다.

3) 학습의 주요 목표는 컴퓨팅 사고력의 신장에 있으므로 학습 결과에 대한 평가와 더불어 학습 <u>과정에 대한 평가</u>가 중요하게 다루어져야 한다.

4) <u>지식 위주의 평가를 지양</u>하고, 수행 평가의 특징을 최대한 반영하여 평가할 수 있도록 필요한 평가 자료를 개발·활용한다.

5) 교육 목표와 학습 내용에 적합한 다양한 평가 방법을 사용하고 <u>지식, 기능, 태도</u> 등의 측면을 종합적으로 평가한다.

다. 시사점

- 성취기준을 통해서, 소프트웨어 교육이 지향하는 바를 살펴볼 수 있다: 성취기준이 대부분 실제적인 지식, 기능에 초점을 맞추고 있음을 살펴볼 수 있다.
- 그러나 평가의 방향은 '지식 위주의 평가를 지양'하고, '지식, 기능, 태도'의 측면을 종합적으로 평가하라고 언급하고 있음을 볼 수 있다.
- 실제적으로 '태도'의 부분에 대한 평가를 수행하는 방법, 지식 위주의 평가를 지양하는 실제적인 평가의 방법은 제시되어 있지 않다.

2) 국내 연구 사례

- 국내에는 소프트웨어교육의 평가에 관련된 연구가 많이 이루어지고 있지는 못하다. 몇 가지 연구를 소개하면 다음과 같다.

가. 2014년, Computational Thinking 역량 관련 루브릭 개발 연구

평가 영역	하위 질문
절차 및 알고리즘	프로그램의 절차와 알고리즘이 효율적인가?
병행화 및 동기화	동시적 처리가 적절하게 이루어지고 있는가?
자료 표현	변수와 리스트를 적절하게 활용하였는가?
추상화	프로그램의 논리적 단위가 새로운 블록으로 구현되었는가?
문제 분해	알고리즘의 주요 부분을 논리적인 단위로 나누어 처리하였는가?
시뮬레이션	파라미터의 값에 따라 결과를 도출하도록 구성되었는가?

출처 : 최형신 (2014). Computational thinking역량 계발을 위한 수업 설계 및 평가 루브릭 개발. 한국정보교육학회논문지, 18(1), 57-64.

나. 2015년, 초등학생을 위한 소프트웨어 교육과정 표준 모델 개발

평가시 고려 사항
1. 지식, 기능 뿐 만 아니라, 활용, 제작, 실생활 적용과 관련된 평가가 있어야 함
2. 컴퓨터 과학적 사고와 적응 능력을 평가할 수 있는 도구가 필요하다
3. 학습자에 따라 난이도가 조절되어야 한다.

출처 : 정영식, 김갑수, 정인기, 김현배, 김철, 유정수, 김종우, 홍명희 (2015). 초등학생을 위한 SW교육과정 표준 모델 개발. 한국정보교육학회논문지, 19(4), 467-480

3) 해외 소프트웨어 교육 평가 사례

가. 하버드대의 사례[1)]

〈 하버드에서 제시하고 있는 소프트웨어 교육의 평가 영역 〉

ASSESSING DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL PRACTICES

The following instrument can be used to assess students' development of fluency with computational thinking practices (*experimenting and iterating, testing and debugging, reusing and remixing, abstracting and modularizing*).

1) http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/Student_Assessment_Rubric.pdf

- 하버드대는 4가지 평가 영역을 제시하고 있다 : 실험과 반복, 테스트와 디버깅, 재사용과 개선, 요약과 모듈화
- 제시된 평가 영역 및 하위 질문은, 설문, 인터뷰, 포트폴리오 등 다양한 방법을 활용하여 평가할 수 있다.

〈 하버드의 소프트웨어 교육 평가 루브릭 〉

평가 영역	하위 질문
실험과 반복 (experimenting, iterating)	– 자신의 프로젝트를 수행한 방법 – 자신의 프로젝트의 특징 – 자신의 프로젝트의 배경 – 새로운 것을 시도한 경험
테스트와 디버깅 (testing, debugging)	– 실패의 경험 – 실패가 일어난 원인에 대한 분석 – 실패를 극복한 방법 및 경험 – 문제를 해결하는 또 다른 해결책
재사용과 재활용 (reusing, remixing)	– 타인의 프로그램(프로젝트)을 통해 느낀 점 – 타인의 프로그램(프로젝트)를 활용한 부분 – 타인의 프로그램(프로젝트)를 활용해 개선한 부분 – 타인의 프로그램(프로젝트)를 활용하게 된 배경
요약과 모듈화 (abstracting, modularizing)	– 자신의 프로젝트를 정리하여 공유한 곳 – 자신의 프로젝트를 재활용하는 방법 – 자신의 프로젝트를 정리한 방법

EXPERIMENTING AND ITERATING	LOW	MEDIUM	HIGH
Describe how you built your project	Student provides a basic description of building a project, but no details about a specific project.	Student gives a general example of building a specific project.	Student provides details about the different components of a specific project and how they were developed.
Describe different things you tried out as you were working on your project	Student does not provide specific examples of what they tried.	Student gives a general example of trying something in the project.	Student provides specific examples of different things they tried in a project.
Describe revisions you made to your project and why you made them	Student says they made no revisions, or only states they made revisions but gives no examples.	Student describes one specific revision they made to the project.	Student describes the specific things they revised in the project and why.
Describe a time when you tried to do something new	Student provides no examples trying to do something new.	Student provides a general example of trying to do something new in the project.	Student describes specific new things they tried in a project.

- 평가의 주안점을 총 네 가지로 요약할 수 있다. 우선, 개인적인 측면에서, 결과물의 창의성과 실패의 경험 및 극복이며, 사회적인 측면에서, 개방, 공유, 공동체와 관련된 부분이다.

나. SRI 인터내셔널 사례 (SRI International, 스탠포드)

Assessment Design Patterns for Computational Thinking Practices in Secondary Computer Science:
A First Look

- 스탠포드의 SRI 인터내셔널은, 2015년, 소프트웨어 교육을 위한 평가 방안을 제시하고 있다[2]. 평가 영역 및 요소와 관련된 부분은 다음과 같다.

평가 영역	내용
컴퓨팅 영역에서의 효과 분석	컴퓨팅 기술에 대한 인식 컴퓨팅 기술이 가지는 윤리적, 사회적 측면에 대한 인식 디자인에 대한 분석 프로그램의 실효성에 대한 평가 프로그램의 기능과 실제적인 요구에 대한 연관 관계 프로그램과 연관된 IT 기술에 대한 설명
디자인 및 개발에서의 창의적 해결 방안	학습자의 실생활 및 흥미와의 연관성 문제 인식으로부터 시작된 해결 방안 제시 적절한 문제 해결 방안 제시 알고리즘의 적절성 프로그래밍 도구와 데이터 구조의 적절성 다양한 프로그래밍 도구의 활용 적절한 프로그래밍 기술의 활용

2) http://pact.sri.com/downloads/Assessment-Design-Patterns-for-Computational%20Thinking-Practices-Secondary-Computer-Science.pdf

평가 영역	내용
추상화와 모듈화	데이터, 정보, 지식에 대한 적절한 표현 시뮬레이션의 활용 적절한 알고리즘의 선택 세분화된 모듈 및 시뮬레이션 데이터의 추상화 활용 (여러 단계의 데이터 추상화) 프로그램의 모듈화 프로그램을 활용하기 위한 예시안 마련
자신 및 타인의 작업에 대한 분석	문제에 대한 적절한 정의 문제 해결을 위한 적절한 도구의 선택 문제 해결 방안 및 활용에 대한 평가 문제 해결 방안에 따른 트레이드오프(trade-offs) 분석 프로그램의 결과에 대한 분석
과정과 결과에서의 의사소통	결과의 의미 및 활용한 기술에 대한 설명 결과물에 대한 요약 디자인, 기술에 대한 설명과 묘사 수정한 사항 및 적절성에 대한 정확한 정의
동료와의 협업 활동	동료와의 협업 활동의 효과성 협업에 있어서의 참여 협업 활동에서의 자신의 기여 프로그램의 사용, 기능, 개발에 대한 문서화

- 시사점 : 개발한 프로그램의 기능 및 기술적인 면에 대한 평가뿐만 아니라, 창의성, 실패에 대한 극복, 협업 과정에 대한 평가 등 다양한 영역에 걸쳐 평가가 이루어지고 있다.

4) 사례를 통해 살펴 본 시사점

- 소프트웨어 교육의 평가가 단순히 지식과 기능을 이해하는 것에만 머물지 않아야 한다.
- 현재, 국내에서 소프트웨어 교육을 평가하기 위한 구체적인 도구가 제시되어 있지는 않은 상황이다. 일부 개발된 평가 도구는, 지식 및 기능에 초점을 맞추고 있는 경우가 대부분.
- 해외의 경우, 개인적 측면과 사회적 측면에서 다양하게 소프트웨어 교육을 평가하는 방법을 제안하고 있다.

3. 소프트웨어 교육 평가를 위한 방안

1) 소프트웨어 교육 평가 영역

개인적 측면	사회적 측면
– 소프트웨어 활용 능력(기능, 지식) – 창의성 – 실생활과 연관된 프로그램 개발 – 실패에 대한 극복 – 자발적 학습	– 의사소통 (발표, 문서화) – 협력 학습 – 공유와 개방

2) 소프트웨어 교육 평가 방법

- 소프트웨어 교육의 평가는, 자기평가, 동료평가, 교사평가로 이루어질 수 있다.
- 자기 평가: 평가 루브릭, 성찰일지 활용
- 동료 평가: 평가 루브릭 활용
- 교사 평가: 수업 관찰, 제작 프로그램 평가, 포트폴리오 평가, 루브릭 평가

3) PBL 평가 루브릭의 활용 사례 – 학습자 참여 루브릭 개발

평가주체–대상	단계별 평가 도구			
	문제 제시	문제 해결 과정	결과발표	수업 종료 후
학생–자기평가	과제 수행 계획서			**자기평가표**
학생–동료평가			팀간 평가	팀원 평가표
교사–학생평가	과제 수행 계획서	관찰 평가 체크 리스트	팀간 평가 과제 수행 결과물 과제수행과정 보고	성찰 저널 유사 문제 풀이 지필 평가 포트폴리오 평가

〈 교사 제시 루브릭 〉

평가방법	평가영역		평가항목	상	중	하
자기 및 팀원평가	과정	태도	협력적 태도	팀 프로젝트가 잘 수행될 수 있도록 팀원들의 의견을 잘 듣고 돕고자 노력하였다.	팀원들의 의견에 대해 부분적으로 듣고 노력하였다.	팀원들의 의견에 잘 따르지 않았다.
			책임감	자신에게 주어진 부분을 책임지고 수행하였다.	자신에게 주어진 부분을 부분적으로 수행하였다.	자신에게 주어진 부분의 수행이 이뤄지지 않았다.
			기여도	프로젝트 완성을 위해 열심히 노력하였다.	프로젝트 완성을 위해 부분적으로 노력하였다.	프로젝트 완성에 노력하지 않았다.

〈학습자 참여 루브릭〉

평가방법	평가영역		평가항목	상	점수
자기 및 팀원평가	과정	태도	협력적 태도 · 책임감 · 기여도	전 과정에 성실하게 참여하였으며 팀 전체가 협력적으로 문제를 해결할 수 있도록 자신에게 주어진 역할 이상을 했다.	5점
				전 과정에 성실하게 참여하였으나 자신에게 주어진 역할에 대해서만 빠짐없이 수행했다.	4점
				전 과정에 성실하게 참여하고자 하는 의지는 있었으나 주어진 역할의 일부만 수행했다.	3점
				프로젝트 수행 과정에 성실하게 참여하고자 하는 의지가 부족했고 주어진 역할의 일부만 수행했다.	2점
				팀 프로젝트를 진행하는 데 있어 방해가 되었다.	1점

출처 : 김진우 (2016). PBL에서의 학습자 참여 루브릭 평가도구 개발 및 인식조사. 석사학위논문:경희대학교

4) 메이커 교육에서의 평가

- 소프트웨어 교육은, 소프트웨어 + 하드웨어를 활용하는 교육으로 진화하고 있습니다. 이러한 변화가 '메이커 운동'이라는 문화적 현상과 결합하여, '메이커 교육'이라는 이론이 많은 관심을 받고 있습니다.
- 아래는 메이커 교육에서의 평가 예시입니다.

〈메이커 교육에서의 평가〉

영역	요소	내용
개인적	자기주도성	– 자신의 흥미와 요구에 따라 주도적으로 활동하였는가?
	흥미	– 만드는 과정 중, 즐거움과 재미를 느꼈는가?
	인내	– 만드는 과정 중, 겪었던 어려움을 잘 극복했는가?
	기술 활용 능력	– 기술 및 도구를 활용하는데 어려움은 없었는가?
	자신감	– 자신이 못할 것이라는 부정적인 생각보다 스스로에 대한 긍정적인 생각(자신감이나 확신)이 들었는가?
사회적	기여와 책임	– 자신의 결과물이 더 나은 삶을 위해 기여할 수 있는가?
	공유와 개방	– 만드는 과정 및 결과를 다른 사람과 공유하였는가?
	관계와 협력	– 다른 사람과 협력하였는가?

〈 메이커 교육 평가 루브릭 – 해외 사례[3] 〉

Sample Rubric

By: Lisa Yokana /// @lyokana59

	UNSATISFACTORY	COMPETENT	PROFICIENT	DISTINGUISHED
TECHNIQUE/CONCEPTS	Work lacks understanding of concepts, materials and skills.	Work shows some understanding of concepts, materials and skills.	Work reflects understanding of concepts and materials, as well as use of skills discussed in class.	Work shows a mastery of skills and reflects a deep understanding of concepts and materials.
HABITS OF MIND	Student passively attempts to fulfill assignment without much thought or explora-tion of possibilities. Student refuses to explore more than one idea.	Developing exploration of possible solutions and innovative thinking. Student has more than one idea but does not pursue.	Student explores multiple solutions and innovative thinking develops and expands during project.	Consistently displays willingness to try multiple solutions and ask thought provoking questions, leading to deeper, more distinctive results. Student fully explores multiple ideas and iterations.
REFLECTION & UNDERSTANDING	Student shows little awareness of their process. The work does not demonstrate under-standing of content.	Student demonstrates some self-awareness. Work shows some understanding of content, but student cannot justify all of their decisions.	Student shows self-aware-ness. Work demonstrates understanding of content and most decisions are conscious and justified.	Work reflects a deep understanding of the complexities of the content. Every decision is purposeful and thoughtful.
CRAFTSMANSHIP	Work is messy and craftsmanship detracts from overall presentation.	Work is somewhat messy and craftsmanship detracts somewhat from overall presentation.	Work is neat and craftsmanship is solid.	Work is impeccable and shows extreme care and thoughtfulness in its craftsmanship.
RESPONSIBILITY	Frequent illegal absences, tardiness, disrespect for classmates and teacher. Disregard for materials and work such as refusal to clean up or throwing out work.	Student is sometimes illegally absent, tardy, or disrespectful. Must be persuaded to assist in clean up and to take work home.	Student is most often present, on time, and respectful. Usually participates willingly in clean up and takes pride in work.	Student is consistently present, punctual, and respectful of classmates and teacher. Self-directed clean up and ownership of work.
EFFORT	Work is not completed in a satisfactory manner. Student shows minimal effort. Student does not use class time effectively.	Work complete but it lacks finishing touches or can be improved with a little effort. Student does just enough to meet requirements.	Completed work in an above average manner, yet more could have been done. Student needs to go one step further to achieve excellence.	Completed work with excellence and exceeded teacher expectations. Student exhibited exem-plary commitment to the project.

3) https://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf

5) 소프트웨어 교육 평가 루브릭

영역	요소	평가 루브릭		
		하	중	상
개인적	실제성	학생이 프로그램 개발 과정 및 결과가실생활과 연관되지 않음	학생이 학습 과정 중 일부, 실생활과의 연관성을 고려한 프로그램 개발	학생이 프로그램 개발의 시작, 문제 인식, 문제 해결, 프로그램의 활용과 관련해서 실생화과 관련성이 높음
	흥미	학생이 학습 과정에 재미와 즐거움을 느끼지 못함	학생이 학습 과정 중 흥미를 느끼며 적극적으로 참여하기도 하였지만, 일부 흥미를 가지지 못하기도 함	학생이 학습의 전반적인 과정에서 흥미를 느끼고 자발적, 적극적으로 학습에 참여함
	창의성	학생이 개발한 프로그램이 기존에 있는 프로그램을 거의 모방함	학생이 개발한 프로그램이 기존에 있는 프로그램과 유사함	학생이 개발한 프로그램이 (일부, 기존의 프로그램을 모방하였지만) 독창적인 아이디어로 새로운 프로그램을 개발함
	기술 활용 능력	학생이 프로그램을 개발하는 능력이 부족함 (변수의 활용, 동시적 처리, 알고리즘 등)	학생이 프로그램을 개발하는 능력이 보통임 (변수의 활용, 동시적 처리, 알고리즘 등)	학생이 프로그램을 개발하는 능력이 탁월함 (변수의 활용, 동시적 처리, 알고리즘 등)
	인내	학생이 프로그램을 개발하는 도중, 막히는 부분이 발생하였을 때, 이를 극복하지 못하고 포기함	학생이 프로그램을 개발하는 도중에 발생하는 어려움을 일부 극복하고 프로그램을 개발함	학생이 프로그램을 개발하는 도중에 발생하는 어려움을 극복하고, 발전적인 형태의 결과물을 도출함
	자신감	학생이 프로그램의 개발 결과와 상관 없이 자신감을 가지지 못하며, 부정적인 생각을 가지고 있음	학생이 프로그램을 개발하는 과정 및 결과에 있어서, 일부 자신감을 보이고 있음	학생이 프로그램을 개발하는 과정 및 결과에서 자신감을 가지고 적극적으로 참여함
사회적	기여와 책임	학생이 개발한 프로그램이 사회적 정의, 필요, 공정성에 어긋나 있음	학생이 개발한 프로그램이 사회적 정의, 필요, 공정성에 일부 관련되어 있지만, 결과에 대한 전적인 책임을 가지려고 하지 않음	학생이 개발한 프로그램이 사회적 정의, 필요, 공정성과 밀접하게 관련되어 있으며, 주도적으로 프로그램에 책임을 가지고 사회적으로 실천하고자 함
	공유와 개방	학생이 프로그램 개발 과정 및 결과물을 공유하거나 개방하지 않음	학생이 프로그램 개발 과정 및 결과물을 공유 및 개방하지만, 소극적인 모습을 보임	학생이 프로그램 개발 과정 및 결과물을 적극적으로 공유하고 개방함
	관계와 협력	학생이 프로그램을 개발하는 과정 중, 동료 학습자 및 교사와의 협력이 나타나지 않음	학생이 프로그램을 개발하는 과정 중, 동료 학습자 및 교사와의 협력이 간헐적으로 나타나남	학생이 프로그램을 개발하는 과정 중, 동료 학습자 및 교사와의 협력이 적극적으로 이루어짐